



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2009-2010

Física

Sèrie 5

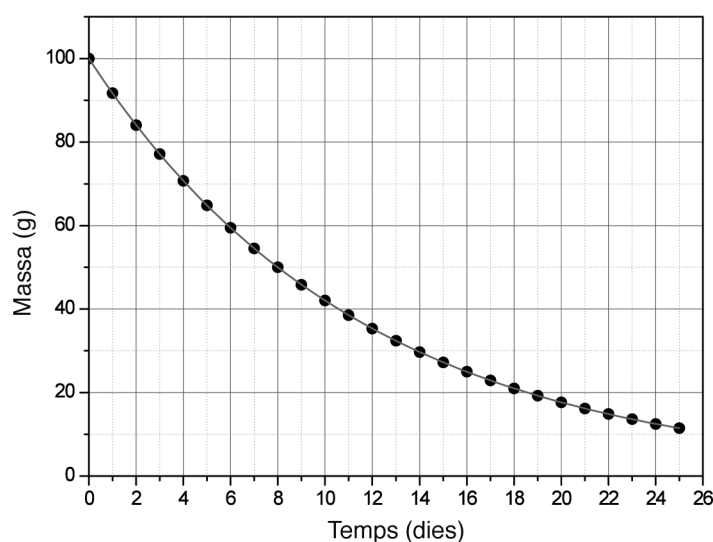
L'examen consta d'una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d'una part optativa, de la qual heu d'escollir UNA de les opcions (A o B) i fer els problemes P3, P4 i P5 corresponents.

Cada problema val 2 punts.

- P1)** El 15 d'octubre de 2003, la Xina va posar en òrbita la seva primera nau espacial tripulada, de manera que esdevingué el tercer país del món a assolir aquesta fita. La nau tenia una massa de 7790 kg i un període orbital de 91,2 minuts. Calculeu:
- L'altura de l'òrbita sobre la superfície de la Terra, si suposem que és circular.
 - L'increment d'energia cinètica que caldria comunicar a la nau quan es troba en òrbita, perquè s'allunyi indefinidament de l'atracció terrestre.

DADES: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$; $M_{\text{Terra}} = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_{\text{Terra}} = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$.

- P2)** La gràfica següent mostra la variació de la massa d'una mostra de iode 131, que és un isòtop radioactiu, al llarg del temps.

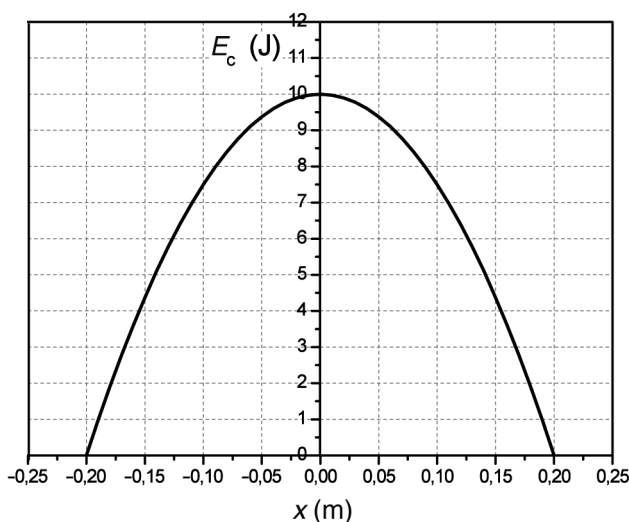


- Trobeu el període de semidesintegració de l'isòtop i digueu quina quantitat de la mostra tindrem al cap de quaranta dies.
- El iode 131, en desintegrar-se, emet una partícula beta i es transforma en un ió positiu de xenó 131. Calculeu l'energia que s'allibera quan es desintegra un àtom de iode 131.

DADES: $m(\text{I-131}) = 130,906125 \text{ u}$;
 $m(\text{Xe}^+-131) = 130,904533 \text{ u}$;
 $m_{\text{electró}} = 5,486 \cdot 10^{-4} \text{ u}$;
 $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$;
 $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Opció A

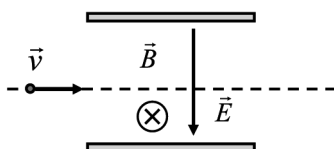
- P3)** La gràfica següent representa l'energia cinètica d'un oscil·lador harmònic en funció de l'elongació (x).



- a)** Digueu el valor de l'energia cinètica i de l'energia potencial quan $x = 0$ m i quan $x = 0,20$ m. Determineu la constant elàstica.
- b)** Calculeu la massa de l'oscil·lador, si sabem que la freqüència de vibració és $(100/2\pi)$ Hz.
- P4)** L'amplitud màxima del camp elèctric de les ones de ràdio, d'una freqüència de 100 MHz, que rep un receptor de ràdio té un valor de 0,070 N/C.
- a)** Calculeu el valor de l'amplitud màxima del camp magnètic que rep el receptor de ràdio i la longitud d'ona d'aquestes ones de ràdio. Feu un dibuix en què es vegi l'orientació relativa dels dos camps entre si i respecte de la direcció de propagació de l'ona electromagnètica.
- b)** Escriviu l'equació del camp elèctric i la del camp magnètic que rep el receptor de ràdio.

DADA: $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s.

- P5)** En la figura següent es mostra un esquema d'un selector de velocitat d'ions, que és una màquina que serveix per a seleccionar els ions que van a una velocitat determinada. Bàsicament, es tracta de fer passar un feix d'ions, que inicialment van a velocitats diferents, per una regió on hi ha un camp magnètic i un camp elèctric perpendiculars. L'acció d'aquests camps sobre els ions en moviment fa que els que van a una velocitat determinada no es desviïn.

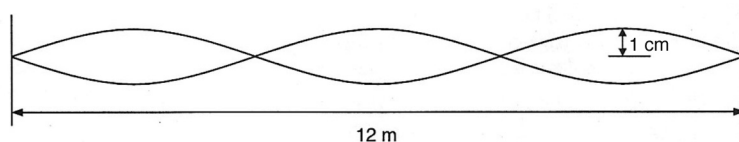


- a)** Dibuixeu la força causada per l'acció del camp magnètic i la força causada per l'acció del camp elèctric sobre un ió positiu que penetra en el selector de velocitats. Si el camp magnètic és 0,50 T i el camp elèctric és 500 N/C, calculeu la velocitat amb què sortiran del selector els ions que no s'hagin desviat.
- b)** Expliqueu què passaria si en aquest selector entressin ions negatius, en comptes d'ions positius.

Opció B

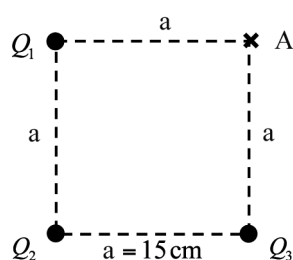
P3) El dibuix següent representa una ona estacionària que s'ha generat en una corda tensa quan una ona harmònica que es propagava cap a la dreta s'ha superposat amb la que s'ha reflectit en un extrem.

- Indiqueu-ne els nodes. Determineu la distància entre nodes i la longitud d'ona estacionària. Quina és l'amplitud de les ones que, en superposar-se, han originat l'ona estacionària?
- Sabent que cada punt de la corda vibra a raó de trenta vegades per segon, escribiu l'equació de l'ona inicial (si suposem que $y(0, 0) = 0$) i calculeu-ne la velocitat de propagació.

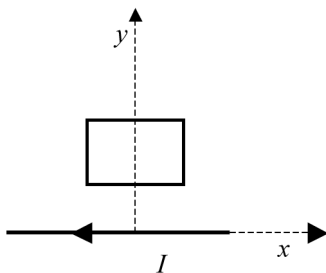


P4) En tres dels vèrtexs d'un quadrat de 15 cm de costat hi ha les càrregues $Q_1 = +1,0 \mu\text{C}$, $Q_2 = -2,0 \mu\text{C}$ i $Q_3 = +1,0 \mu\text{C}$, tal com indica la figura. Calculeu:

- El camp elèctric (mòdul, direcció i sentit) creat per les tres càrregues en el quart vèrtex, punt A.
- El potencial elèctric total en el punt A. Calculeu el treball que cal fer per a traslladar una càrrega de $7,0 \mu\text{C}$ des de l'infinit fins al punt A. Digueu si el camp fa aquest treball o si el fa un agent extern.



P5) Tenim una espira a prop d'un fil rectilini indefinit, tal com indica la figura següent:



- a)** Justifiqueu si apareixerà un corrent induït en l'espira si
- la movem en la direcció x ;
 - la movem en la direcció y .
- b)** Dibuixeu el camp magnètic creat pel fil rectilini indefinit i la força que actua sobre cada costat de l'espira, quan hi circula un corrent elèctric en sentit horari.
- De les dues forces que actuen sobre els dos costats paral·lels al fil rectilini indefinit, quina és la més gran? Justifiqueu la resposta.



SÈRIE 5

P1

a) $\vec{F} = m\vec{a}$; $G \frac{M_T m}{(R_T + h)^2} = ma_c = m(R_T + h)\omega^2$ [0,4]

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ [0,2]}; G \frac{M_T m}{(R_T + h)^2} = m(R_T + h) \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \Rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}} - R_T = 3,43 \cdot 10^5 \text{ m [0,4]}$$

b) Per adquirir la velocitat d'escapament se li ha de suministrar una energia perquè el satèl·lit arribi a l'infinit, on $E_m=0$. [0,2] [cal alguna discussió energètica per entendre els càlculs que fan]

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}} = -E_{\text{inicial}} = -E_{\text{satel·lit}} \text{ [0,2]}$$

$$E_{\text{satel·lit}} = -\frac{1}{2} G \frac{M_T m}{R_T + h} = -2,31 \cdot 10^{11} \text{ J [0,4]}$$

Se li ha de suministrar una energia: $\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}} = -E_{\text{inicial}} = -E_{\text{satel·lit}} = 2,31 \cdot 10^{11} \text{ J [0,2]}$

P2

a) De la gràfica: $T = 8$ dies (temps fins que la massa es redueix a la meitat) [0,3]

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \text{ [0,2]}; \lambda = \frac{\ln 2}{T} = 8,66 \text{ dies}^{-1} \text{ [0,2]}$$

$$M(40 \text{ dies}) = M_0 e^{-\lambda t} = 100 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{8} \cdot 40} = 3,1 \text{ g [0,3]}$$

[També es pot admetre la solució: $40 \text{ dies} = 8 \text{ dies} \cdot 5$. La massa disminuirà en $2^5 = 32$. I serà $100/32 = 3,12 \text{ g}$]

b)

Les partícules β són electrons. [0,2]

$$\Delta E = \Delta mc^2 \text{ [0,2]}; \Delta m = [m(Xe) + m(e)] - m(I) \text{ [0,2]}$$

$$\Delta m = [130,904533 + 5,486 \cdot 10^{-4}] - 130,906125 = -1,043 \cdot 10^{-3} \text{ u} = -1,732 \cdot 10^{-30} \text{ kg [0,2]}$$

$$\Delta E = \Delta mc^2 = -1,559 \cdot 10^{-13} \text{ J que és l'energia alliberada en desintegrar-se un ió de iode-131. [0,2]}$$

OPCIÓ A

P3A

a) $E_{\text{mec}} = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}}$

De la gràfica: $E_{\text{cin}}(x=0) = 10 \text{ J}$; $E_{\text{cin}}(x=0,20) = 0 \text{ J [0,1]}$

Per tant: $E_{\text{pot}}(x=0) = 0 \text{ J}$; $E_{\text{pot}}(x=0,20) = 10 \text{ J [0,3]}$

ja que l'energia mecànica es conserva $E_{\text{mec}} = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}} = 10 \text{ J [0,2]}$

$$E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} kx^2; A = 0,20 \text{ m [0,1]}$$

$$E_{\text{pot; màx}} = \frac{1}{2} kA^2 \Rightarrow k = \frac{2E_{\text{pot; màx}}}{A^2} = \frac{2 \cdot 10}{0,20^2} = 500 \frac{\text{N}}{\text{m}} \text{ [0,3]}$$

b) $k = m\omega^2$ [0,3]; $\omega = 2\pi f$ [0,2]

$$m = \frac{k}{4\pi^2 f^2} = 0,050 \text{ kg [0,5]}$$

P4A

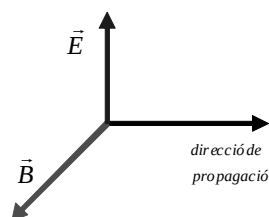
$$a) E = c B \Rightarrow B = \frac{E}{c} = 2,3 \cdot 10^{-10} \text{ T} \quad [0,3]$$

$$c = \lambda v \Rightarrow \lambda = \frac{c}{v} = 3,0 \text{ m} \quad [0,3]$$

[dibuix dels camps:

- han de dibuixar $\vec{B} \perp \vec{E}$ [0,2],

- han de dibuixar la direcció de propagació perpendicular $\vec{B}, \vec{E}$] [0,2]



a

$$b) E = E_0 \sin(kx - \omega t) \quad [0,2]$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} \text{ m}^{-1} \quad [0,2]; \quad \omega = 2\pi v = 200 \cdot 10^6 \pi \text{ rad/s} \quad [0,2]$$

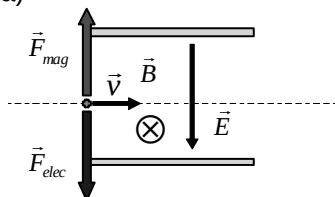
$$E = 0,07 \sin\left(\frac{2\pi}{3}x - 2\pi \cdot 10^8 t\right) \quad \left(\text{en } \frac{\text{N}}{\text{C}}, \text{ si } x \text{ en m i } t \text{ en s}\right) \quad [0,1]$$

$$B = B_0 \sin(kx - \omega t) \quad [0,2]$$

$$B = 2,3 \cdot 10^{-10} \sin\left(\frac{2\pi}{3}x - 2\pi \cdot 10^8 t\right) \quad (\text{en T, si } x \text{ en m i } t \text{ en s}) \quad [0,1]$$

P5A

a)



[cada força ben dibuixada] [0,2]

$$F_{ele} = qE; \quad F_{mag} = qvB \quad [0,2]$$

$$\text{L'ió no es desviarà quan } F_{ele} = F_{mag} \quad [0,2]; \quad qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B} = 1.000 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad [0,2]$$

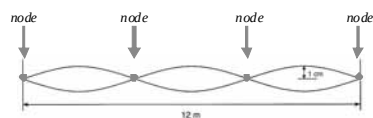
b) Les dues forces anirien dirigides en sentit contrari al dibuixat en a). [0,5]

També es podria complir $F_{ele} = F_{mag}$, i la velocitat dels ions que no es desviarien seria la mateixa. [0,5]

OPCIÓ B

P3B

a)



[per cada node] [0,1]

Hi ha quatre nodes: distància entre nodes = $12/3 = 4\text{ m}$ [0,2]

$$\lambda = 2 d_{\text{nodes}} = 8\text{ m} \quad [0,2]$$

$$A_{\text{individual}} = 1/2 = 0,5\text{ cm} \quad [0,2]$$

$$b) \quad y(x, t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{4} \text{ m}^{-1}; \quad [0,2] \quad \omega = 2\pi f = 60\pi \text{ rad/s} \quad [0,2]; \quad A = 0,5\text{ cm}$$

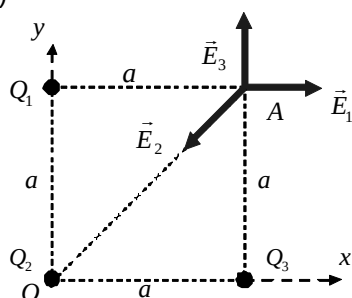
$$y(0, 0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 0 \quad [0,1]$$

$$\text{Substituint: } y(x, t) = 0,5 \cdot \sin\left(60\pi t - \frac{\pi}{4}x\right) \quad (\text{en cm, si } t \text{ en s i } x \text{ en m}) \quad [0,2]$$

$$v = \lambda f = 240\text{ m/s} \quad [0,3]$$

P4B

a)



$$r_{OA} = \sqrt{a^2 + a^2} = 0,15 \cdot \sqrt{2} \text{ m}$$

$$E_1 = k \frac{Q_1}{a^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}}{0,15^2} = 4 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad [0,2]$$

$$\text{Per simetria } E_3 = E_1 = 4 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad [0,2]$$

$$E_2 = k \frac{Q_2}{r_{OA}^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{(0,15 \cdot \sqrt{2})^2} = 4 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad [0,2]$$

[per cada signe mal posat resteu 0,1 punts (no penalitzeu el mateix error dues vegades)]

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = E_x \hat{i} + E_y \hat{j};$$

$$E_x = E_{x1} - E_{x2} \cos 45 = 1,17 \cdot 10^5 \text{ N/C} \quad [0,2]$$

$$E_y = -E_{y2} \cos 45 + E_{y3} = 1,17 \cdot 10^5 \text{ N/C} \quad [0,2]$$

$$b) V_1 = k \frac{Q_1}{a} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}}{0,15} = 6 \cdot 10^4 \text{ V} \quad [0,2]$$

$$V_2 = k \frac{Q_2}{a\sqrt{2}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{0,15 \cdot \sqrt{2}} = -8,48 \cdot 10^4 \text{ V} \quad [0,2]$$

$$V_3 = k \frac{Q_3}{a} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}}{0,15} = 6 \cdot 10^4 \text{ V} \quad [0,2]$$

[per cada signe mal posat resteu 0,1 punts (no penalitzeu el mateix error dues vegades)]

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = 3,52 \cdot 10^4 \text{ V} \quad [0,2]$$

$$U = qV_A = 7 \cdot 10^{-6} \cdot 3,52 \cdot 10^4 = 0,25 \text{ J} \quad [0,1]$$

Treball realitzat per un agent extern, en contra del camp. [0,1]

P5B

a)

El camp magnètic creat per un fil rectilini indefinit disminueix amb la distància al fil.

Apareixerà un corrent induït a l'espina quan el flux magnètic a través seu variï.

Així, com que la superfície de l'espina es manté constant:

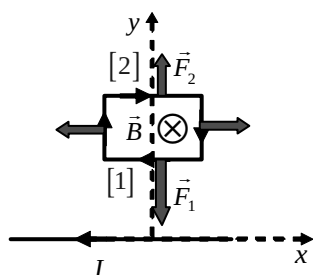
a-1: la movem en la direcció X: no s'induirà cap corrent a l'espina ja que el flux magnètic a través seu es mantindrà constant. [0,5]

[si només diuen que no s'indueix corrent, sense justificació] [0,3]

a-2: la movem en la direcció Y: s'induirà un corrent a l'espina ja que el flux magnètic a través seu variarà. [0,5]

[si només diuen que s'indueix corrent, sense justificació] [0,3]

b)



[direcció del camp] [0,2]

[per cada força ben posada] [0,15]

La força $F_1 > F_2$, ja que el camp magnètic creat per un fil rectilini indefinit disminueix amb la distància al fil, i $y_1 < y_2$. I la longitud dels costats [1] i [2] és la mateixa. [0,2] [si no diuen res de la longitud dels costats puntuar amb la màxima nota]